Моделирование систем управления

Переходная матрица линейной системы



© Елисеев В.Л., 2020

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Рассмотрим обычное дифференциальное уравнение вида

$$\dot{x} = ax + bu$$

где a, b – скалярные константы, а x, u – скалярные функции времени.

Преобразуем его в операторную форму (эквивалентно преобразованию Лапласа):

$$pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p)$$

где $X(0)$ – вектор начальных условий.

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Тогда решение дифференциального уравнения в операторной форме имеет вид:

$$X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a}U(p)$$

Делая обратное преобразование Лапласа решения и учитывая, что $L[e^{at}] = \frac{1}{p-a}$, получаем сумму свободной и возмущенной составляющих:

$$x(t) = e^{at}x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$$

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

В случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанной в матричной форме

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

где A, B – матрицы состояния и управления, а x, u – векторные функции, переход к операторной форме дает решение в следующих матричных уравнениях:

$$pX(p) - X(0) = AX(p) + BU(p)$$

$$(pI - A)X(p) = X(0) + BU(p)$$

$$X(p) = (pI - A)^{-1}X(0) + (pI - A)^{-1}BU(p)$$

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Обозначим $\Phi(p) = (pI - A)^{-1}$ и перепишем решение:

$$X(p) = \Phi(p)X(0) + \Phi(p)BU(p)$$

Во временной области решение записывается аналогично скалярному случаю, однако e^{At} – это матричная функция:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Для матричной функции в операторной форме $\Phi(p)$ вводится матричная функция во временной области $\Phi(p) = L[\varphi(t)]$ вводится:

$$\varphi(t) = e^{At} = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \cdots & \varphi_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \vdots & \varphi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Матрица $\varphi(t)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей системы.

Если удалось найти переходную матрицу системы, то это означает, что мы можем рассчитать (смоделировать) состояние системы в любой момент времени, зная её начальное состояние и возмущающие воздействия на неё.

Переходная матрица состояния линейной стационарной системы

Уравнение свободного движения для *i*-й переменной состояния равно:

$$x_i^{\text{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} \varphi_{ik}(t) x_k(0)$$

Элементы матрицы $\varphi_{ik}(t)$ определяют реакцию *i*-й переменной состояния системы на единичный скачек на *k*-й переменной состояния при нулевых начальных условиях на других $x_k(0) = 0,\ \forall\, k \neq i$:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ x_i(t) \\ \vdots \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \cdots & \varphi_{ik}(t) & \cdots \\ & \cdots & \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} (0 \ldots & x_k(0) & \ldots 0) \\ & \downarrow & \end{matrix}$$

Способы нахождения переходной матрицы системы

Способы нахождения $\varphi(t)$:

1. Приближенное вычисление экспоненты e^{At} методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$

2. Определение собственных значений матрицы A и переход к каноническому представлению системы.

3. Обратное преобразование Лапласа для фундаментальной матрицы в операторном представлении.

Нахождение переходной матрицы системы методом разложения в ряд Тейлора

Приближенное вычисление экспоненты e^{at} методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$ даёт:

$$e^{at} = 1 + at + \frac{a^2t^2}{2!} + \frac{a^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{a^mt^m}{m!}$$

В матричном случае:

$$\varphi(t) = e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^mt^m}{m!}$$

Нахождение переходной матрицы системы через переход к каноническому представлению

При этом способе находим преобразование вида $A \to A^* = I\lambda$ и решение:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

преобразуется посредством перехода $x = Vx^*, B^* = V^{-1}B$ в

$$x^*(t) = E(t)x^*(0) + \int_0^t E(t-\tau)B^*u(\tau)d\tau$$

где:

$$E(t) = diag\, e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Способы нахождения переходной матрицы системы

то есть, в скалярном представлении для $1 \leq i \leq n$:

$$x_i^*(t) = e^{\lambda_i t}\, x_i^*(0) + \int_0^t e^{\lambda_i (t-\tau)} B^* u(\tau) d\tau$$

Перейдем обратно к переменным состояния исходной системы, учитывая, что $x^* = V^{-1}x$:

$$V^{-1}x(t) = E(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t E(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Способы нахождения переходной матрицы системы

Умножаем слева на V:

$$x(t) = VE(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t VE(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Таким образом, получаем выражение для фундаментальной матрицы:

$$\varphi(t) = e^{At} = VE(t)V^{-1}$$

Способы нахождения переходной матрицы системы

На основе преобразования Лапласа для фундаментальной матрицы

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = L^{-1}[(pI - A)^{-1}]$$

Главной проблемой данного способа является аналитический расчет обратной матрицы в операторном представлении.

Пример вычисления переходной матрицы

Рассмотрим пример для системы без внешних возмущений:

$$\dot{x} = Ax$$

где $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ для нулевых начальных условий $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Найдем переходную матрицу всеми описанными способами.

Пример вычисления переходной матрицы

1) Приближенное значение экспоненты:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \frac{1}{2!} t^2 + \begin{pmatrix} 6 & -14 \\ 7 & -15 \end{pmatrix} \frac{1}{3!} t^3 + \cdots$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{2!} t^2 + \frac{6}{3!} t^3 - \cdots & -2t + \frac{6}{2!} t^2 - \frac{14}{3!} t^3 + \cdots \\ t - \frac{3}{2!} t^2 + \frac{7}{3!} t^3 - \cdots & 1 - 3t + \frac{7}{2!} t^2 - \frac{15}{3!} t^3 + \cdots \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

Можно заметить, что поскольку

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \cdots$$

то

$$e^{-t} = 1 - t + \frac{1}{2!}t^2 - \frac{1}{3!}t^3 + \cdots \qquad 2e^{-t} = 2 - 2t + \frac{2}{2!}t^2 - \frac{2}{3!}t^3 + \cdots$$

$$e^{-2t} = 1 - 2t + \frac{4}{2!}t^2 - \frac{8}{3!}t^3 + \cdots \quad 2e^{-2t} = 2 - 4t + \frac{8}{2!}t^2 - \frac{16}{3!}t^3 + \cdots$$

Будем комбинировать эти ряды с целью найти соответствие в матрице $\varphi(t)$.

Пример вычисления переходной матрицы

Возьмем ряд

$$\varphi_{11}(t) = 1 - \frac{2}{2!}t^2 + \frac{6}{3!}t^3 - \cdots$$

Он может быть представлен как

$$2e^{-t} - e^{-2t} = \left(2 - 2t + \frac{2}{2!}t^2 - \frac{2}{3!}t^3 + \cdots\right) - \left(1 - 2t + \frac{4}{2!}t^2 - \frac{8}{3!}t^3 + \cdots\right)$$

Действуя аналогично для остальных элементов матрицы $\varphi(t)$, получаем:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

2) Через определение собственных чисел A:

$$\det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\right) = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$$

Вычисляем V и V^{-1} из уравнения $\lambda_i v_i = A v_i$:

$$V = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

Диагональная каноническая матрица:

$$E(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Пересчитываем матрицу $E(t)$ в исходную систему переменных состояния $\varphi(t) = VE(t)V^{-1}$:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

3) Обратным преобразованием Лапласа.

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = L^{-1}[(pI - A)^{-1}]$$

$$\Phi(p) = (pI - A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} p & 2 \\ -1 & p+3 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\det\begin{pmatrix} p & 2 \\ -1 & p+3 \end{pmatrix} = p^2 + 3p + 2 = (p+1)(p+2)$$

$$(pI - A)^{-1} = \frac{1}{(p+1)(p+2)}\begin{pmatrix} p+3 & 1 \\ -2 & p \end{pmatrix}^T = \frac{1}{(p+1)(p+2)}\begin{pmatrix} p+3 & -2 \\ 1 & p \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

Операторная форма переходной матрицы системы:

$$\Phi(p) = \begin{pmatrix} \dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{-2}{(p+1)(p+2)} \\ \dfrac{1}{(p+1)(p+2)} & \dfrac{p}{(p+1)(p+2)} \end{pmatrix}$$

Переведем её поэлементно во временную область:

$$\varphi(t) = L^{-1}[\Phi(p)] = \begin{pmatrix} L^{-1}\left[\dfrac{p+3}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{-2}{(p+1)(p+2)}\right] \\ L^{-1}\left[\dfrac{1}{(p+1)(p+2)}\right] & L^{-1}\left[\dfrac{p}{(p+1)(p+2)}\right] \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы

Обратим внимание, что:

$$\frac{p+a}{(p+b_1)(p+b_2)} = \frac{a-b_1}{b_2-b_1}\frac{1}{p+b_1} - \frac{a-b_2}{b_2-b_1}\frac{1}{p+b_2}$$

Следовательно

$$L^{-1}\left[\frac{p+a}{(p+b_1)(p+b_2)}\right] = \frac{(a-b_1)e^{-b_1 t} - (a-b_2)e^{-b_2 t}}{b_2-b_1}$$

Отсюда получаем

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2(e^{-t} - e^{-2t}) \\ e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{pmatrix}$$

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Теорема (условие Липшица): Пусть в системе $\dot{x} = f(x,t)$ с начальными условиями $x(t_0) = x_0$ функция $f(x,t)$ определена в области $\mathbf{R}$ переменных состояния, характеризуемой $\|x - x_0\| < b$ в интервале $|t - t_0| \le c$, причем $b > 0, c > 0$ и в отношении x и t функция f непрерывна в этой области. Если для любых двух векторов состояния x_1 и x_2 удовлетворяется условие

$$\|f(x_1,t) - f(x_2,t)\| \le k\|x_1 - x_2\|$$

где $0 < k < \infty$, то для системы в области $\mathbf{R}$ существует единственное решение. k называется константой Липшица и удовлетворяет условию

$$k \le \min\left\{c, \frac{b}{\max\limits_{x\in\mathbf{R}\ |t-t_0|\le c} f(x,t)}\right\}$$

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Смысл данной теоремы в том, что решение нестационарной системы существует и единственно в том случае, если отображение, производимое функцией $f(x,t)$ на всей рассматриваемое для решения области ограничено относительно своих аргументов некоторой константой.

В случае стационарной системы первого порядка $\dot{x} = f(x)$ для любых значений x_1 и x_2, взятых из представляющей интерес области значений, условие Липшица можно записать в виде:

$$\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} \leq k$$

Это означает, что прямая, соединяющая любые две точки кривой $f(x)$, не может иметь наклон, превышающий k.

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Условия Липшица применимы и для функций, не являющихся непрерывно дифференцируемыми на области $\mathbf{R}$. В этом случае условия применимы в тех точках, где соблюдается непрерывная дифференцируемость. Для других точек существование и единственность решения не гарантируется.

Рассмотрим линейную нестационарную систему $\dot{x} = A(t)x$

Теорема: Если матрица $A(t)$ интегрируема в смысле Римана (интегрируемы все элементы) на некотором интервале времени, то на этом интервале для системы существует единственное решение. Если $A(t)$ разрывна в некотором конечном количестве точек на интервале интегрирования, то существование и единственность решения также гарантируется.

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Пути нахождения переходной матрицы состояния связаны с получением замкнутого решения системы дифференциальных уравнений системы, так как переходная матрица представляет собой упорядоченное в области времени классическое решение.

Рассмотрим скалярную систему в свободном движении:

$$\dot{x} = a(t)x \qquad x(t_0) = x_0$$

Решение этого однородного уравнения имеет вид:

$$x(t) = x_0 \exp\left[\int_{t_0}^{t} a(\tau)d\tau\right] = x_0\,\varphi(t, t_0)$$

где $\varphi(t, t_0)$ – переходная функция системы, для которой должно выполняться граничное условие $\varphi(t_0, t_0) = 1$.

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

Можно предположить, что для векторной системы $\dot{x} = A(t)x$ будет иметь место аналогичное решение:

$$\varphi(t, t_0) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

В общем случае это утверждение неверно. Переходная функция может быть найдена в таком виде либо если A не зависит от времени, то есть, при рассмотрении стационарной системы, либо если $A(t)$ коммутативна с матрицей $\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau$ для всех t и t_0, то есть,

$$\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right] A(t) = A(t)\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

В частности, это условие коммутативности выполняется, если $A(t)$ диагональная. Как мы знаем, диагональный вид имеет система в каноническом представлении.

Если в нестационарном случае собственные числа матрицы $A(t)$ зависят от времени:

$$A(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1(t) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n(t) \end{pmatrix}$$

то для такой системы можно получить решение в явном виде.

Переходная матрица состояния линейной нестационарной системы

В общем случае линейной нестационарной системы переходная матрица может быть получена путем итераций, сводящимся к повторному интегрированию, в виде бесконечного ряда, называемого рядом Неймана или матрицантом:

$$\varphi(t,t_0) = I + \int_{t_0}^{t} A(t_1)dt_1 + \int_{t_0}^{t} A(t_1)\left[\int_{t_0}^{t_1} A(t_2)dt_2\right]dt_1 + \cdots$$

$$= I + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{t_0<t_1<\cdots<t_n<t} \prod_{k=1}^{n} A(t_k) \prod_{k=1}^{n} dt_k$$

Переходная матрица в замкнутом виде может быть найдена для большинства линейных нестационарных систем, интегрируемых классическими методами.

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Рассмотрим нестационарную систему, описываемую дифференциальным уравнением:

$$t^2 \frac{d^2x}{dt^2} + 5t \frac{dx}{dt} + 6x = 0$$

При подстановке $\tau = \ln t$ можно записать:

$$t = e^{\tau} \qquad dt = e^{\tau} d\tau \qquad d\tau = \frac{dt}{t}$$

Тогда исходное уравнение можно переписать:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + 5\frac{dx}{d\tau} + 6x = 0$$

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Переходим в операторное представление и решаем:

$$p = \frac{d}{d\tau} \qquad p^2 + 5p + 6 = 0 \qquad \rightarrow \quad \lambda_1 = -2 \;\; \lambda_2 = -3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad V = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Рассчитываем матрицу переходной функции для переменной $\tau - \tau_0$:

$$\varphi(\tau, \tau_0) = \begin{pmatrix} 3e^{-2(\tau-\tau_0)} - 2e^{-3(\tau-\tau_0)} & e^{-2(\tau-\tau_0)} - e^{-3(\tau-\tau_0)} \\ -6e^{-2(\tau-\tau_0)} + 6e^{-3(\tau-\tau_0)} & -2e^{-2(\tau-\tau_0)} + 3e^{-3(\tau-\tau_0)} \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Выполним обратную подстановку:

$$e^{-k(\tau-\tau_0)} = e^{-k(\ln t-\ln t_0)} = \exp\left(\ln\left(\frac{t}{t_0}\right)^{-k}\right) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{-k} = \left(\frac{t_0}{t}\right)^{k}$$

получим:

$$\begin{pmatrix} x \\ t\dfrac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\dfrac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ t_0\dfrac{dx}{dt}\Big|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Переходим к координатам x и $\frac{dx}{dt}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t\frac{dx}{dt} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - 2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2 - \left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2 + 3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ t_0 \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=t_0} \end{pmatrix}$$

Пример вычисления переходной матрицы для нестационарной системы

Для исходный переменных пространства состояний x и $\frac{dx}{dt}$ переходная матрица имеет вид:

$$\varphi(t,t_0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2-2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2-\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\\ -6\left(\frac{t_0}{t}\right)^2+6\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & -2\left(\frac{t_0}{t}\right)^2+3\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{t_0}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3\left(\frac{t_0}{t}\right)^2-2\left(\frac{t_0}{t}\right)^3 & \left(\frac{t_0}{t}\right)^2-\left(\frac{t_0}{t}\right)^3\\ -6\frac{t_0^2}{t^3}+6\frac{t_0^3}{t^4} & -2\frac{t_0^2}{t^3}+3\frac{t_0^3}{t^4}\end{pmatrix}$$

Убеждаемся, что $\varphi(t_0,t_0)=I$, как и должно быть для переходной функции.



Спасибо за внимание!